

Notas · Semana 8

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Esperanza condicional

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 8

Información y esperanza condicional

Propósito. Construir la esperanza condicional como variable aleatoria, no como cociente informal, y dominar sus propiedades de cálculo.

Sesión 1. Información como sub-σ-álgebra; definición; existencia por Radon–Nikodym; unicidad; casos discretos.

Sesión 2. Linealidad, monotonía, extracción de factores, torre, independencia, Jensen y fórmulas con densidades.

Recordatorios de medida. Restricción de una medida, continuidad monótona, Radon–Nikodym, aproximación simple, convergencia dominada y teorema π-λ. Se usan sin redemostrar todos sus detalles.

Idea guía. $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ es el promedio de X compatible con la información $\mathcal{G}$: es observable con $\mathcal{G}$ y conserva las integrales sobre todos los sucesos observables.

Sesión 1. Información y definición

Objetivo de la sesión. Interpretar una sub-σ-álgebra y formular la propiedad que caracteriza la esperanza condicional.

¿Qué significa condicionar a una sub-σ-álgebra? Trabajamos en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. La σ-álgebra $\mathcal{F}$ contiene todos los sucesos del modelo. Una sub-σ-álgebra $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ representa la información disponible: para cada $G \in \mathcal{G}$, podemos saber si ocurrió o no. Condicionar a $\mathcal{G}$ significa utilizar esa información para calcular el promedio de una variable X.

Ejemplo guía: solo se observa la paridad de un dado. Se lanza un dado justo, con $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$, $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$, $\mathbb{P}(\{\omega\}) = 1/6$ y $X(\omega) = \omega$. No se comunica el resultado exacto, sino únicamente si fue par o impar. Si

$$A = \{2,4,6\}, \qquad A^c = \{1,3,5\},$$

la información disponible es

$$\mathcal{G} = \sigma(A) = \{\varnothing, \Omega, A, A^c\}.$$

Podemos distinguir los resultados pares de los impares, pero esta información no distingue el 2 del 4 ni del 6.

Si se observa un resultado par, el promedio de los resultados compatibles es $(2+4+6)/3 = 4$. Si se observa un resultado impar, es $(1+3+5)/3 = 3$. Por ello, la variable que expresa el promedio según la información observada es

$$Z(\omega) = \begin{cases} 4, & \omega \in A, \\ 3, & \omega \in A^c. \end{cases}$$

Esta es la variable que escribiremos como $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$. Su valor puede conocerse a partir de la paridad, aunque el valor exacto de X siga siendo desconocido. Antes de observar la paridad, no sabemos si el promedio que corresponderá será 3 o 4; por eso la esperanza condicional es una *variable aleatoria*.

Medibilidad e información. Decir que Z es $\mathcal{G}$-medible significa que, para cada boreliano $B \subseteq \mathbb{R}$, el suceso $\{Z \in B\}$ pertenece a $\mathcal{G}$. Es decir, la información disponible permite determinar el valor de Z. En el ejemplo, esto obliga a que Z sea constante dentro de cada grupo de paridad. En cambio, X no es $\mathcal{G}$-medible: saber la paridad no basta para conocer el resultado exacto.

Del promedio intuitivo a la condición de integrales. Además de depender solo de la información disponible, buscamos que Z conserve el promedio de X en cada suceso observable $G \in \mathcal{G}$. Si $\mathbb{P}(G) > 0$, esto se expresa como

$$\frac{1}{\mathbb{P}(G)} \int_G Z \, d\mathbb{P} = \frac{1}{\mathbb{P}(G)} \int_G X \, d\mathbb{P}.$$

Al multiplicar por $\mathbb{P}(G)$ obtenemos la igualdad de integrales que aparecerá en la definición. Esta igualdad también tiene sentido si $\mathbb{P}(G) = 0$: ambas integrales son cero, sin necesidad de dividir.

En el dado, sobre el suceso A de resultados pares,

$$\int_A X \, d\mathbb{P} = \frac{2+4+6}{6} = 2 = 4\,\mathbb{P}(A) = \int_A Z \, d\mathbb{P}.$$

Lo mismo sucede sobre A^c; sumando se obtiene la igualdad sobre Ω, y sobre $\varnothing$ es inmediata. Así se verifica la condición para todos los sucesos de $\mathcal{G}$.

¿Por qué se habla de una versión? Las condiciones que siguen determinan Z solo *casi seguramente*: si Z_1 y Z_2 las satisfacen, entonces $\mathbb{P}(Z_1 = Z_2) = 1$, como demostraremos más adelante. Pueden diferir en un conjunto de probabilidad cero. Cada variable que satisface las condiciones se llama una *versión* de la esperanza condicional; no se trata de una aproximación. En el ejemplo del dado no hay ambigüedad, pues cada resultado tiene probabilidad positiva.

Definición formal. Las tres exigencias son, por tanto, que el promedio sea observable con $\mathcal{G}$, que sea integrable y que conserve las integrales sobre los sucesos de $\mathcal{G}$.

Definición 8.1. Sean $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sub-σ-álgebra. Una *versión* de $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ es una variable Z tal que: (i) es $\mathcal{G}$-medible; (ii) es integrable; y (iii)

$$\int_G Z \, d\mathbb{P} = \int_G X \, d\mathbb{P} \quad (G \in \mathcal{G}).$$

Con $G = \Omega$ resulta $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X$; la definición exige además conservar las integrales en *todos* los sucesos de $\mathcal{G}$.

Ejemplo: una partición. Una empresa clasifica una pieza únicamente por la línea G_j de la que procede. La pregunta natural es: *¿cuál es el costo medio de reparación cuando solo se conoce la línea?* Si (G_j) es una partición numerable y $\mathbb{P}(G_j) > 0$,

$$Z = \sum_j \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}]}{\mathbb{P}(G_j)} \mathbf{1}_{G_j}.$$

La respuesta es constante dentro de cada celda, pues la información no distingue resultados dentro de ella. Para verificar la definición se suman las identidades sobre las celdas contenidas en $G \in \sigma(G_j : j \geq 1)$.

Dos extremos. Si X es $\mathcal{G}$-medible, entonces $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = X$. Si $\mathcal{G} = \{\varnothing, \Omega\}$, entonces $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}X$.

8.1. Existencia por Radon–Nikodym

Recordatorio. Si $\nu \ll \mu$ son medidas σ-finitas, existe $h \geq 0$, única μ-c.s., tal que $\nu(A) = \int_A h\, d\mu$.

Teorema 8.2 (Existencia)**.** *Si $X \in L^1$ y $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, existe $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$.*

Demostración. Primero sea $X \geq 0$. Sobre $(\Omega, \mathcal{G})$ definimos

$$\nu(G) = \int_G X\, d\mathbb{P}.$$

La convergencia monótona prueba la aditividad numerable. Si $\mathbb{P}(G) = 0$, entonces $\nu(G) = 0$; por ello $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$. Radon–Nikodym produce una función $Z \geq 0$, $\mathcal{G}$-medible, tal que $\nu(G) = \int_G Z\, d\mathbb{P}$. Como $\nu(\Omega) = \mathbb{E}X < \infty$, también $Z \in L^1$.

Para $X \in L^1$, escribimos $X = X^+ - X^-$. Construimos $Z^+ = \mathbb{E}(X^+ \mid \mathcal{G})$ y $Z^- = \mathbb{E}(X^- \mid \mathcal{G})$; entonces $Z = Z^+ - Z^-$ cumple las tres condiciones. □

El teorema entrega un objeto caracterizado por integrales, no siempre una fórmula puntual. Las fórmulas discretas y con densidades son representaciones particulares.

Caso de un suceso. Si $\mathcal{G} = \sigma(A)$ y $0 < \mathbb{P}(A) < 1$,

$$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(X \mid A)\mathbf{1}_A + \mathbb{E}(X \mid A^c)\mathbf{1}_{A^c}.$$

Aquí $\mathbb{E}(X \mid A)$ es un número, mientras que $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$ es una variable. Confundirlos elimina la dependencia respecto de la información observada.

8.2. Unicidad y clase de prueba

Teorema 8.3 (Unicidad)**.** *Si Z_1 y Z_2 satisfacen la definición, entonces $Z_1 = Z_2$ c.s.*

Demostración. Para $G = \{Z_1 > Z_2\} \in \mathcal{G}$,

$$\int_G (Z_1 - Z_2) d\mathbb{P} = 0.$$

El integrando es no negativo, así que es cero c.s. en G y $\mathbb{P}(Z_1 > Z_2) = 0$. Intercambiar índices termina la prueba. □

¿Es necesario comprobar la igualdad sobre todos los sucesos? Para reconocer una candidata Z como esperanza condicional debemos verificar su medibilidad, su integrabilidad y la igualdad de integrales sobre cada $G \in \mathcal{G}$. El siguiente lema permite reducir esta última tarea a una familia generadora. Recordemos primero las clases de conjuntos que intervienen.

Recordatorio: π-sistemas y sistemas de Dynkin. Una familia no vacía $\mathcal{C}$ de subconjuntos de Ω es un *π-sistema* si es cerrada bajo intersecciones finitas:

$$A, B \in \mathcal{C} \quad \Longrightarrow \quad A \cap B \in \mathcal{C}.$$

Una familia $\mathcal{D}$ de subconjuntos de Ω es un *sistema de Dynkin*, o *λ-sistema*, si:

(I) $\Omega \in \mathcal{D}$;

(II) $A \in \mathcal{D}$ implica $A^c \in \mathcal{D}$;

(III) si $A_n \in \mathcal{D}$ son disjuntos dos a dos, entonces $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{D}$.

Todos los complementos se toman respecto de Ω. A diferencia de una σ-álgebra, un sistema de Dynkin solo exige cierre bajo uniones numerables *disjuntas*.

Un π-sistema no tiene por qué ser un sistema de Dynkin. Por ejemplo, sobre $\Omega = \{1, 2, 3\}$, la familia $\{\varnothing, \Omega, \{1\}\}$ es cerrada bajo intersecciones, pero no contiene el complemento $\{2, 3\}$ de $\{1\}$. Una familia que cumple ambas condiciones sí es una σ-álgebra.

Teorema π-λ. Si un sistema de Dynkin $\mathcal{D}$ contiene un π-sistema $\mathcal{C}$, entonces contiene toda la σ-álgebra generada por él:

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D} \quad \Longrightarrow \quad \sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Para aplicar el teorema no se exige que $\mathcal{C}$ sea un sistema de Dynkin. Se construye otra familia $\mathcal{D}$: la de los conjuntos donde funciona la identidad que se quiere demostrar.

Lema de prueba. Sean $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ una sub-σ-álgebra. Suponga que $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{G}$ es un π-sistema tal que $\Omega \in \mathcal{C}$ y $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{G}$. Si Z es $\mathcal{G}$-medible, $\mathbb{E}|Z| < \infty$ y

$$\mathbb{E}[Z\mathbf{1}_C] = \mathbb{E}[X\mathbf{1}_C] \quad (C \in \mathcal{C}),$$

entonces Z es una versión de $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$.

Demostración detallada del lema. **Paso 1: reunir los conjuntos donde la identidad es válida.** Sea $H = Z - X$. Es $\mathcal{F}$-medible e integrable, pues $\mathbb{E}|H| \le \mathbb{E}|Z| + \mathbb{E}|X| < \infty$. No es necesario que H sea $\mathcal{G}$-medible. Definimos

$$\mathcal{D} = \left\{ G \in \mathcal{G} : \int_G H \, d\mathbb{P} = 0 \right\}.$$

Como $\int_G H \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[Z\mathbf{1}_G] - \mathbb{E}[X\mathbf{1}_G]$, la hipótesis del lema dice exactamente que $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}$. Probaremos que $\mathcal{D}$ es un sistema de Dynkin.

Paso 2: el espacio total y los complementos. Como $\Omega \in \mathcal{C}$, la hipótesis aplicada a Ω da $\int_\Omega H \, d\mathbb{P} = 0$; por tanto, $\Omega \in \mathcal{D}$. Si $G \in \mathcal{D}$, entonces $G^c \in \mathcal{G}$ y

$$\int_{G^c} H \, d\mathbb{P} = \int_\Omega H \, d\mathbb{P} - \int_G H \, d\mathbb{P} = 0 - 0 = 0.$$

Así, $G^c \in \mathcal{D}$. Las integrales son finitas por la integrabilidad de H, de modo que la resta está bien definida.

Paso 3: uniones numerables disjuntas. Sean $G_n \in \mathcal{D}$ disjuntos dos a dos y sea $G = \bigcup_{n \ge 1} G_n \in \mathcal{G}$. Las funciones

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} H\mathbf{1}_{G_n} \quad \text{satisfacen} \quad S_N \longrightarrow H\mathbf{1}_G, \qquad |S_N| \le |H|.$$

La cota se debe a que cada punto pertenece a lo sumo a uno de los G_n. Como $|H|$ es integrable, el teorema de convergencia dominada y la linealidad de la integral dan

$$\int_G H \, d\mathbb{P} = \lim_{N\to\infty} \int_\Omega S_N \, d\mathbb{P} = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \int_{G_n} H \, d\mathbb{P} = 0.$$

Por tanto, $G \in \mathcal{D}$, y queda demostrado que $\mathcal{D}$ es un sistema de Dynkin.

Paso 4: extender la identidad a toda $\mathcal{G}$. Tenemos un π-sistema $\mathcal{C}$ contenido en el sistema de Dynkin $\mathcal{D}$. El teorema π-λ implica

$$\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{D} \subseteq \mathcal{G}.$$

Luego $\mathcal{D} = \mathcal{G}$: para todo $G \in \mathcal{G}$ se cumple $\int_G Z \, d\mathbb{P} = \int_G X \, d\mathbb{P}$. Junto con la medibilidad y la integrabilidad de Z, esto verifica las tres condiciones de la definición 8.1. □

Papel de las hipótesis. La condición $\Omega \in \mathcal{C}$ asegura la igualdad de las integrales totales, necesaria para el paso de complementos. La integrabilidad justifica las restas y la convergencia dominada. El lema reduce la comprobación de las integrales; la $\mathcal{G}$-medibilidad y la integrabilidad de Z deben verificarse por separado.

Ejemplo de uso: condicionar respecto de una variable real. Si Y es una variable aleatoria real y $\mathcal{G} = \sigma(Y)$, podemos tomar

$$\mathcal{C} = \{\Omega\} \cup \big\{ \{Y \le q\} : q \in \mathbb{Q} \big\}.$$

Es un π-sistema porque $\{Y \le q\} \cap \{Y \le r\} = \{Y \le \min(q, r)\}$. Genera $\sigma(Y)$, pues las semirrectas $(-\infty, q]$ con q racional generan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Por el lema, para una candidata Z ya $\sigma(Y)$-medible e integrable basta comprobar

$$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X, \qquad \mathbb{E}[Z\mathbf{1}_{\{Y\le q\}}] = \mathbb{E}[X\mathbf{1}_{\{Y\le q\}}] \quad (q \in \mathbb{Q}).$$

Estas comprobaciones garantizan la identidad sobre todos los sucesos de $\sigma(Y)$, aunque no se hayan examinado uno por uno.

8.3. Cálculo discreto

Si Y toma valores y_j con masas positivas,

$$\mathbb{E}(X \mid Y) = g(Y), \qquad g(y_j) = \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}_{\{Y=y_j\}}]}{\mathbb{P}(Y = y_j)}.$$

La expresión $\mathbb{E}(X \mid Y)$ abrevia $\mathbb{E}(X \mid \sigma(Y))$.

Pregunta. Se lanzan dos dados justos. Sabiendo únicamente la suma, ¿cuál es el valor medio del primer dado?

Modelo. $\Omega = \{1, \ldots, 6\}^2$ con masa $1/36$; $X_1(i,j) = i$, $X_2(i,j) = j$ y $S = X_1 + X_2$. Dentro de $\{S = s\}$, el intercambio $(i,j) \leftrightarrow (j,i)$ conserva probabilidades. Luego

$$\mathbb{E}(X_1 \mid S = s) = \mathbb{E}(X_2 \mid S = s).$$

Como $X_1 + X_2 = s$ en esa celda, ambas esperanzas suman s, de modo que

$$\mathbb{E}(X_1 \mid S) = S/2.$$

Ley total de la esperanza.

$$\mathbb{E}X = \sum_j \mathbb{E}(X \mid Y = y_j)\mathbb{P}(Y = y_j),$$

que es simplemente $\mathbb{E}\mathbb{E}(X \mid Y) = \mathbb{E}X$.

Advertencia. Si Y es continua, normalmente $\mathbb{P}(Y = y) = 0$ y el cociente elemental no define el condicionamiento. Se necesita una distribución condicional regular o una fórmula con densidades, válida para casi todo y.

Sesión 2. Propiedades estructurales

Objetivo de la sesión. Obtener reglas de cálculo desde la definición y la unicidad.

Linealidad. Para $X, Y \in L^1$,

$$\mathbb{E}(aX + bY \mid \mathcal{G}) = a\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) + b\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G}).$$

Se verifica medibilidad e identidad de integrales y se usa unicidad.

Positividad. Si $X \geq 0$, entonces $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \geq 0$ c.s. Si una versión Z fuese negativa en $G = \{Z < 0\} \in \mathcal{G}$, se tendría $\int_G Z < 0$ pero $\int_G X \geq 0$. Por tanto, $X \leq Y$ implica $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(Y \mid \mathcal{G})$.

Contracción. Jensen con $|x|$ produce

$$|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{G}), \qquad \|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})\|_1 \leq \|X\|_1.$$

Dominada condicional. Si $X_n \to X$ c.s. y $|X_n| \leq Y \in L^1$, entonces

$$\|\mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{G}) - \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})\|_1 \leq \mathbb{E}|X_n - X| \longrightarrow 0.$$

Esto da convergencia en L^1, no necesariamente convergencia casi segura de toda la sucesión.

Fatou condicional. Para $X_n \geq 0$,

$$\mathbb{E}(\liminf X_n \mid \mathcal{G}) \leq \liminf \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{G}) \quad \text{c.s.}$$

Se integra sobre cada $G \in \mathcal{G}$, se aplica Fatou ordinario y se usa la caracterización por integrales.

8.4. Extracción de factores e independencia

Teorema 8.4. *Si Y es $\mathcal{G}$-medible y acotada, y $X \in L^1$, entonces*

$$\mathbb{E}(YX \mid \mathcal{G}) = Y\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}).$$

Demostración. Para $Y = \mathbf{1}_H$, $H \in \mathcal{G}$, y $G \in \mathcal{G}$,

$$\int_G \mathbf{1}_H \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_{G\cap H} \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_{G\cap H} X, d\mathbb{P}.$$

Linealidad extiende a funciones simples. Si Y es acotada, tomar simples $Y_n \to Y$ uniformemente acotadas y aplicar convergencia dominada a $Y_n X$ y a $Y_n \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})$. □

En particular, para toda decisión acotada Y basada en $\mathcal{G}$,

$$\mathbb{E}(YX) = \mathbb{E}[Y\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})].$$

Teorema 8.5. *Si X es independiente de $\mathcal{G}$, entonces $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}X$.*

Demostración. Para $X = \mathbf{1}_A$, independencia da $\mathbb{P}(A \cap G) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(G)$. Se extiende a simples no negativas, después por convergencia monótona a variables no negativas y por descomposición a L^1. □

La recíproca para una sola variable X es falsa: tener media condicional constante no implica independencia. Sí es suficiente exigir $\mathbb{E}[h(X) \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}h(X)$ para toda h boreliana acotada.

8.5. Propiedad de la torre

Teorema 8.6. *Si $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ y $X \in L^1$, entonces*

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{H}).$$

Demostración. El lado izquierdo es $\mathcal{H}$-medible. Para $H \in \mathcal{H} \subset \mathcal{G}$,

$$\int_H \mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}) d\mathbb{P} = \int_H \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_H X, d\mathbb{P}.$$

La unicidad concluye. □

Consecuencias:

$$\mathbb{E}\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}X, \qquad \mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{H}) \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{H})$$

si $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$, pues la variable interna ya es $\mathcal{G}$-medible.

Pregunta. Una aseguradora observa primero la región y luego la región junto con el tipo de vehículo. ¿Qué sucede si el pronóstico fino se vuelve a promediar reteniendo solo la región?

Modelo. Sea X el siniestro, R la región y T el tipo. Con $\mathcal{H} = \sigma(R)$ y $\mathcal{G} = \sigma(R, T)$,

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid R, T) \mid R) = \mathbb{E}(X \mid R).$$

La torre expresa coherencia entre niveles de información. Para σ-álgebras no comparables no existe una simplificación universal.

8.6. Jensen condicional

Teorema 8.7. *Si φ es convexa y $X, \varphi(X) \in L^1$, entonces*

$$\varphi(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})) \leq \mathbb{E}(\varphi(X) \mid \mathcal{G}) \quad c.s.$$

Demostración. Una convexa finita es el supremo de una familia numerable de rectas soporte: $\varphi(x) = \sup_k(a_k x + b_k)$. Para cada k,

$$a_k\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) + b_k = \mathbb{E}(a_k X + b_k \mid \mathcal{G}) \leq \mathbb{E}(\varphi(X) \mid \mathcal{G}).$$

Tomar el supremo en el lado izquierdo prueba la afirmación. □

Para $p \geq 1$,

$$|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})|^p \leq \mathbb{E}(|X|^p \mid \mathcal{G}), \qquad \|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})\|_p \leq \|X\|_p.$$

Con $\varphi(x) = x^2$ y $X \in L^2$,

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}))^2] = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})^2].$$

Para probarla, expandir el cuadrado y usar extracción de factores:

$$\mathbb{E}[X\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})^2].$$

La semana siguiente interpretará esta identidad como proyección ortogonal y mejor predictor cuadrático.

8.7. Densidades y cálculo explícito

Si (X, Y) tiene densidad conjunta, para $f_Y(y) > 0$ definimos

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}, \qquad g(y) = \int x f_{X|Y}(x \mid y), dx.$$

Entonces $g(Y)$ es una versión de $\mathbb{E}(X \mid Y)$.

Demostración. Para todo boreliano B, Tonelli–Fubini da

$$\int_{\{Y \in B\}} g(Y) d\mathbb{P} = \int_B g(y) f_Y(y) dy = \int_B \int x f_{X,Y}(x, y) dx dy = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\{Y \in B\}}].$$

La clase $\{Y \in B\}$ genera $\sigma(Y)$; el lema de prueba concluye. Los valores de g donde $f_Y = 0$ se eligen arbitrariamente. □

Ejemplo: dos fuentes Poisson. Sean $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ y $Y \sim \text{Poi}(\mu)$ independientes. Observado $S = X + Y$, ¿cuántos eventos se atribuyen en promedio a la primera fuente? Para $0 \le k \le n$,

$$\mathbb{P}(X = k \mid S = n) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \qquad p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}.$$

Así, $\mathbb{E}(X \mid S = n) = np$ y

$$\mathbb{E}(X \mid S) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} S.$$

Lecturas. Durrett: esperanza condicional. Saporta: condicionamiento y momentos. Notas MIT: formulación abstracta y convenciones.